ESGIS **Année Académique 2022-2023**

Durée : 2H

Examen d'électricité générale (Rattrapage)

Exercice n°1

On considère 2 billes d'acier de diamètre 4mm distantes de 10 cm chargées avec + et – 100 nanocoulombs. Calculer et comparer les forces d'interaction gravitationnelle et électrostatique. Calculer le rapport de ces forces.

Constante d'attraction universelle : $G=6,67.10^{-11}$ U.S.I. masse volumique de l'acier : $8000kg/m^3$

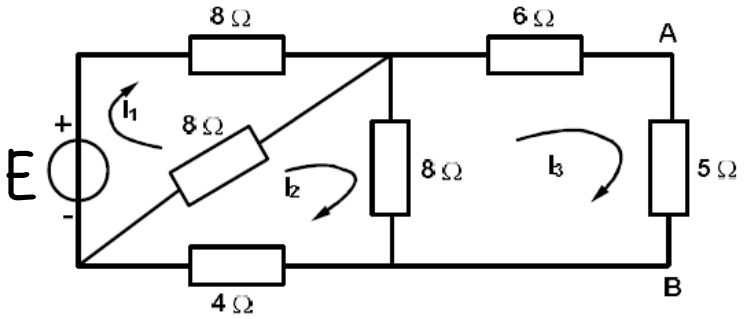
Quelle conclusion peut-on tirer de ce calcul ?

Quelle est la source de cette anomalie ?

Exercice n°2

Evaluer le courant à travers la résistance de 5 Ω de la figure ci-dessous

1. En appliquant les lois de Kirchhoff
2. Par la méthode de Thévénin



On donne **E**=80V

FIN